# Relatório de métricas do projeto

STAGGY • 01/08/2026 a 01/11/2026 • 6 sprints
Situação dos registros e indicadores em 01/11/2026

| | | |
|---|---|---|
| **461h 15m** | **6** | **55%** |
| Horas registradas no Jira | Sprints no período | Cobertura de requisitos (58/106) |
| **592** | **100%** | **1,2%** |
| Testes executados (de 593) | Sucesso dos testes executados | Retrabalho (3/249 cenários) |

## Fontes e metodologia

Registros de horas: abrir planilha de worklogs no Google Sheets

Distribuição por sprint: os totais das sprints 1 a 5 foram preservados do levantamento da equipe; a Sprint 6 foi calculada como diferença em relação ao total atualizado do worklog.

Demais indicadores: levantamento de cobertura de requisitos e catálogo de testes referenciados no relatório-base. Os indicadores de qualidade não foram recalculados com a planilha de horas.

## Sumário

1. Horas trabalhadas por sprint
2. Horas por integrante e por sprint
3. Horas por categoria
4. Divisão de tarefas por integrante
5. Cobertura de requisitos
6. Testes executados e cobertura
7. Bug reports
8. Taxa de retrabalho
9. Não conformidades
10. Documentações produzidas

Anexo — Catálogo de testes

## 1. Horas trabalhadas por sprint

Foram registradas 461h 15m no período. Entre 19/09 e 10/10 não houve sprint. Média aproximada de 76h 53m por sprint.

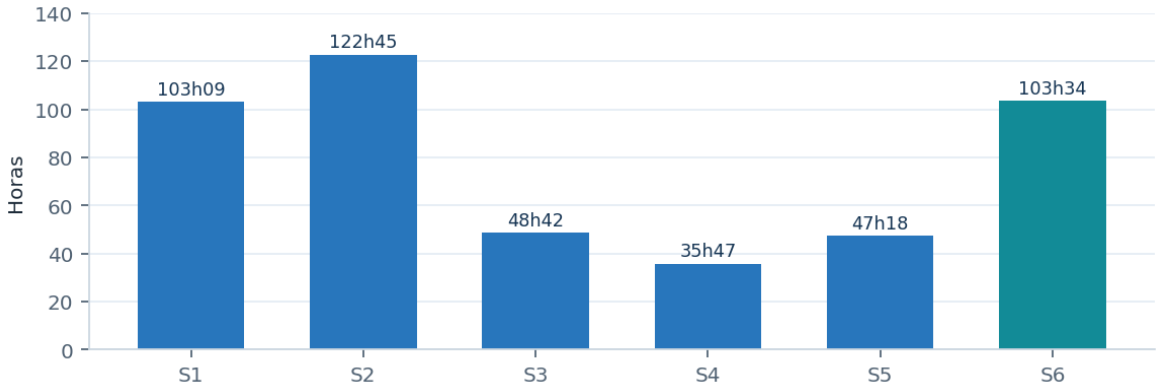



Figura 1 — Distribuição das horas registradas nas seis sprints.

| Sprint | Período | Horas | % do total |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 08/08 a 22/08 | 103h 09m | 22,4% |
| Sprint 2 | 22/08 a 05/09 | 122h 45m | 26,6% |
| Sprint 3 | 05/09 a 19/09 | 48h 42m | 10,6% |
| Sprint 4 | 10/10 a 17/10 | 35h 47m | 7,8% |
| Sprint 5 | 17/10 a 24/10 | 47h 18m | 10,3% |
| Sprint 6 | 24/10 a 02/11 | 103h 34m | 22,5% |
| **Total** | | **461h 15m** | **100,0%** |

*Sprint 6 (24/10 a 02/11): 103h 34m é o saldo entre 461h 15m e as sprints 1 a 5 (357h 41m). A distribuição exata por data exige conciliação dos apontamentos diários; não se deve confundir esse saldo com a apuração anterior de 84h 54m.*

## 2. Horas trabalhadas por integrante e por sprint

| Integrante | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Novodovoski | 28h 55m | 57h 24m | 13h 06m | 9h 32m | 8h 06m | 23h 15m | 140h 18m | 30,4% |
| Daniely Suemi Mikami | 13h 49m | 13h 39m | 8h 39m | 4h 53m | 19h 00m | 16h 58m | 76h 58m | 16,7% |
| Leonardo Enz Pazin | 9h 20m | 26h 12m | 10h 12m | 6h 27m | 7h 43m | 13h 30m | 73h 24m | 15,9% |
| Mariana Barnabé da Silva | 10h 05m | 3h 55m | 1h 40m | 1h 58m | 4h 08m | 22h 51m | 44h 37m | 9,7% |
| Nathacha Cardoso | 8h 48m | 8h 01m | 5h 08m | 5h 57m | 3h 51m | 12h 24m | 44h 09m | 9,6% |
| Vinicius Z. F. | 32h 12m | 13h 34m | 9h 57m | 7h 00m | 4h 30m | 14h 36m | 81h 49m | 17,7% |
| **Total** | **103h 09m** | **122h 45m** | **48h 42m** | **35h 47m** | **47h 18m** | **103h 34m** | **461h 15m** | **100,0%** |

*S1 a S5: levantamento anterior da equipe, mantido. S6: saldo atualizado por integrante. Os registros diários da planilha prevalecem para qualquer conferência por data.*

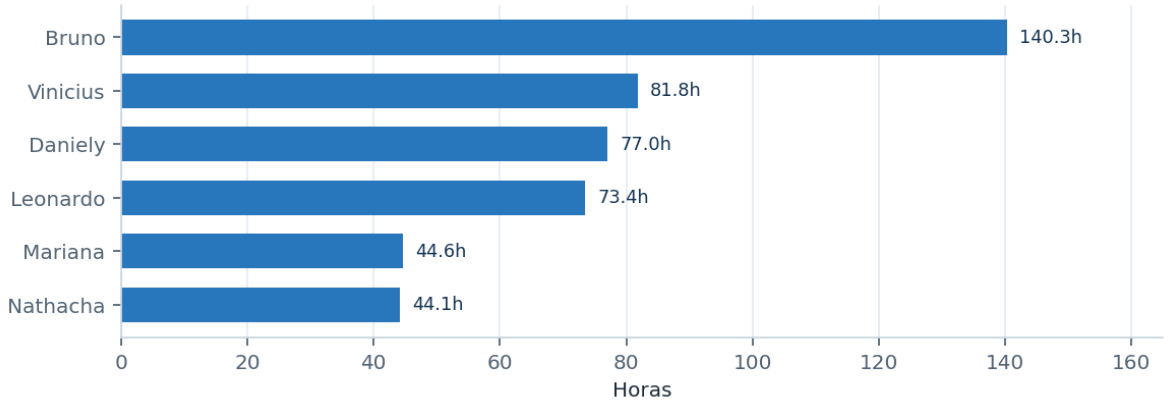



Figura 2 — Participação individual no total de horas registradas.

## 3. Horas por categoria

Categorias baseadas nas labels do Jira. UX/UI corresponde à label DESIGN. Banco de dados, Banco + Documentação, Scrum e registros sem label são apresentados separadamente.

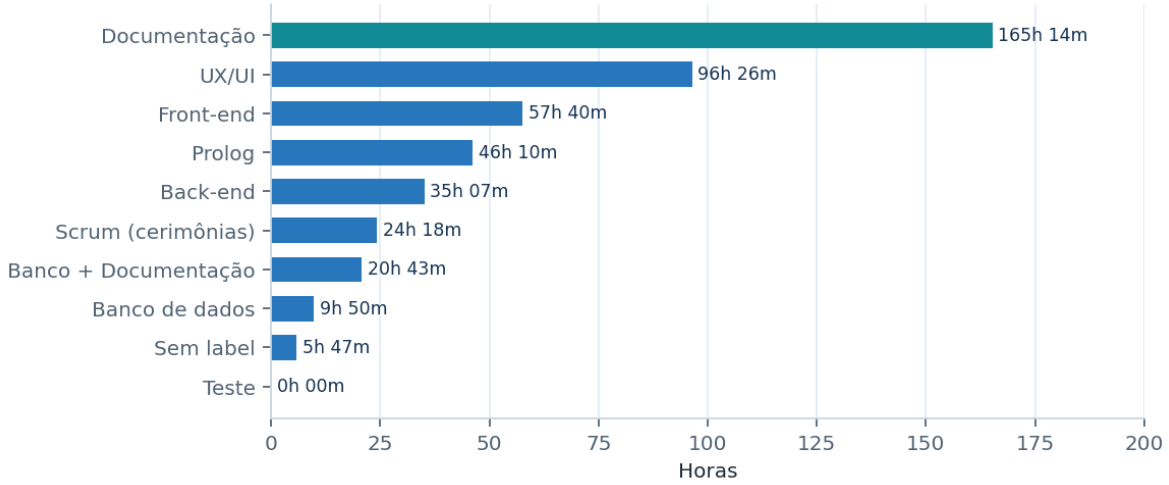



Figura 3 — Horas por categoria; labels sobrepostas são mantidas como categoria própria.

| Categoria | Horas | % do total |
|---|---|---|
| Back-end | 35h 07m | 7,6% |
| Front-end | 57h 40m | 12,5% |
| UX/UI | 96h 26m | 20,9% |
| Teste | 0h 00m | 0,0% |
| Documentação | 165h 14m | 35,8% |
| Prolog | 46h 10m | 10,0% |
| Banco de dados | 9h 50m | 2,1% |
| Banco + Documentação | 20h 43m | 4,5% |
| Scrum (cerimônias) | 24h 18m | 5,3% |
| Sem label | 5h 47m | 1,3% |
| **Total** | **461h 15m** | **100,0%** |

*Teste aparece com 0h por ausência de label específica; isso não significa inexistência de testes. Banco + Documentação (20h 43m) permanece como categoria conjunta, sem divisão arbitrária.*

## 4. Divisão de tarefas por integrante

O gráfico apresenta horas por integrante e categoria. Para manter as tabelas legíveis em A4, os registros foram divididos em atividades principais e atividades complementares.

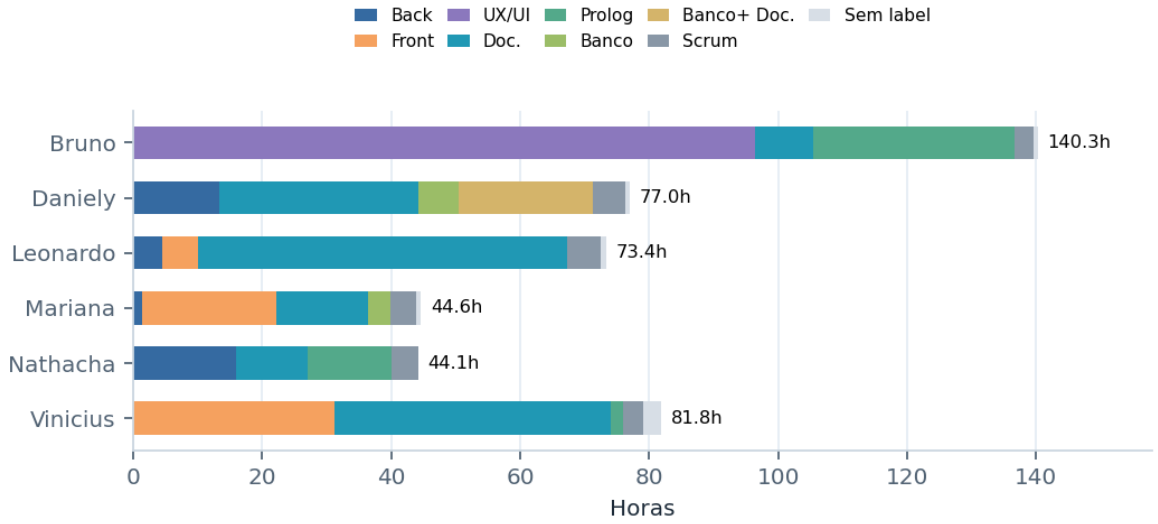



Figura 4 — Composição das horas por integrante, agrupadas por categoria.

| Integrante | Back | Front | UX/UI | Doc. | Prolog |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | – | – | 96h 26m | 8h 58m | 31h 14m |
| Daniely | 13h 25m | – | – | 30h 43m | – |
| Leonardo | 4h 26m | 5h 38m | – | 57h 14m | – |
| Mariana | 1h 24m | 20h 46m | – | 14h 18m | – |
| Nathacha | 15h 52m | – | – | 11h 15m | 12h 56m |
| Vinicius | – | 31h 16m | – | 42h 46m | 2h 00m |
| **Total** | **35h 07m** | **57h 40m** | **96h 26m** | **165h 14m** | **46h 10m** |

| Integrante | Banco | Banco + Doc. | Scrum | Sem label | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | – | – | 3h 00m | 0h 40m | 140h 18m |
| Daniely | 6h 21m | 20h 43m | 5h 06m | 0h 40m | 76h 58m |
| Leonardo | – | – | 5h 06m | 1h 00m | 73h 24m |
| Mariana | 3h 29m | – | 4h 00m | 0h 40m | 44h 37m |
| Nathacha | – | – | 4h 06m | – | 44h 09m |
| Vinicius | – | – | 3h 00m | 2h 47m | 81h 49m |
| **Total** | **9h 50m** | **20h 43m** | **24h 18m** | **5h 47m** | **461h 15m** |

*A categoria Teste totaliza 0h em todos os integrantes e, por isso, é apresentada na seção 3 sem coluna redundante nesta divisão.*

## 5. Porcentagem de cobertura de requisitos

**57%**
Funcionais: 54 de 95

**36%**
Não funcionais: 4 de 11

**55%**
Geral: 58 de 106

**15**
Requisitos parciais

**33**
Requisitos não cobertos

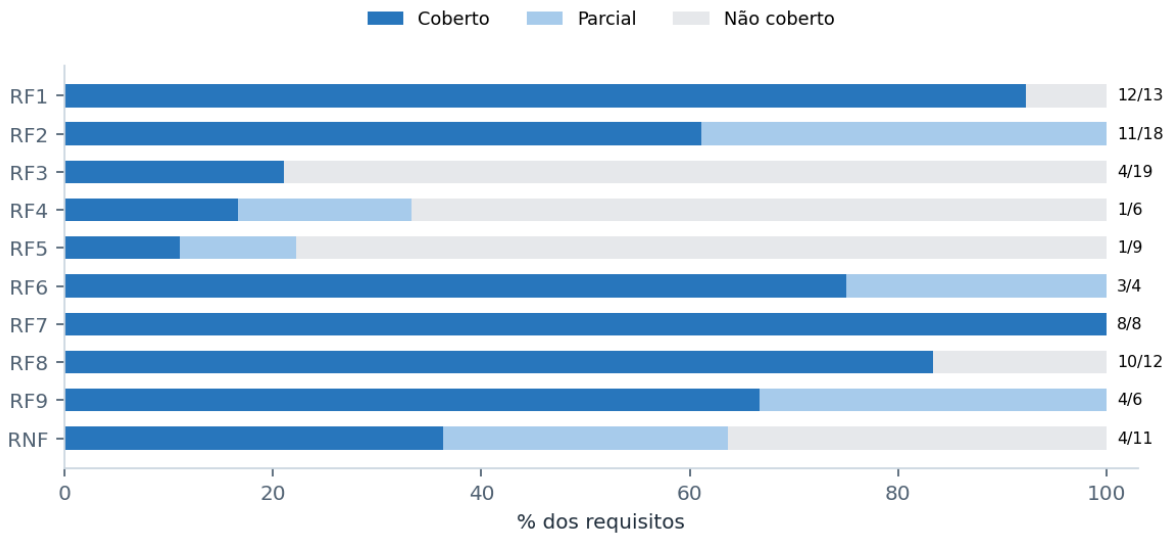



Figura 5 — Proporção de requisitos cobertos, parciais e não cobertos por grupo.

| Grupo | Total | Coberto | Parcial | Não coberto | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 1 Autenticação | 13 | 12 | 0 | 1 | 92% |
| RF 2 Formulário | 18 | 11 | 7 | 0 | 61% |
| RF 3 Gestão de horário | 19 | 4 | 0 | 15 | 21% |
| RF 4 Pendências | 6 | 1 | 1 | 4 | 17% |
| RF 5 Notificações | 9 | 1 | 1 | 7 | 11% |
| RF 6 Níveis de acesso | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| RF 7 Dados do formulário | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| RF 8 Gestão de professores | 12 | 10 | 0 | 2 | 83% |
| RF 9 Solicitações | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% |
| RNF (não funcionais) | 11 | 4 | 3 | 4 | 36% |
| **Total funcionais** | **95** | **54** | **12** | **29** | **57%** |
| **Total geral** | **106** | **58** | **15** | **33** | **55%** |

### Requisitos por situação

| Grupo | Cobertos | Parciais | Não cobertos* |
|---|---|---|---|
| RF 1 Autenticação | RF 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 | – | RF 1.4 |

| Grupo | Cobertos | Parciais | Não cobertos* |
|---|---|---|---|
| RF 2 Formulário | RF 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18 | RF 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 2.17 | – |
| RF 3 Gestão de horário | RF 3.4, 3.12, 3.13, 3.16 | – | RF 3.1, RF 3.2, RF 3.3, RF 3.5, RF 3.6, RF 3.7, RF 3.8, RF 3.9, RF 3.10, RF 3.11, RF 3.14, RF 3.15, RF 3.17, RF 3.18, RF 3.19 |
| RF 4 Pendências | RF 4.6 | RF 4.4 | RF 4.1, RF 4.2, RF 4.3, RF 4.5 |
| RF 5 Notificações | RF 5.9 | RF 5.8 | RF 5.1, RF 5.2, RF 5.3, RF 5.4, RF 5.5, RF 5.6, RF 5.7 |
| RF 6 Níveis de acesso | RF 6.2, 6.3, 6.4 | RF 6.1 | – |
| RF 7 Dados do formulário | RF 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 | – | – |
| RF 8 Gestão de professores | RF 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 | – | RF 8.11, RF 8.12 |
| RF 9 Solicitações | RF 9.1, 9.3, 9.4, 9.6 | RF 9.2, 9.5 | – |
| RNF (não funcionais) | RNF 1, 6, 8, 10 | RNF 2, 3, 9 | RNF 4, RNF 5, RNF 7, RNF 11 |

*A lista de não cobertos foi inferida no relatório-base pela numeração dos requisitos não classificados como cobertos ou parciais; a contagem coincide com o levantamento de cobertura.*

## 6. Testes: quantidade executada, taxa de sucesso e cobertura

Situação em 01/11/2026. Os testes registrados são de caixa-preta, utilizando a API com MySQL, Postman CLI, curl e scripts. Cenários de migração foram executados em banco descartável.

**593**
Testes planejados

**592**
Executados e aprovados

**1**
Pendente (T-FAL-01)

**0**
Falhas em aberto

**249**
Cenários distintos

### Quantidade de testes por tipo

| Tipo | O que verifica | Testes | Passou | Pendente |
|---|---|---|---|---|
| Funcional: caminho feliz | A operação válida é aceita e devolve os dados corretos | 74 | 74 | 0 |
| Funcional: validação de entrada | Corpo, filtro ou parâmetro inválido é recusado com 400 | 47 | 47 | 0 |
| Funcional: recurso inexistente | Id inexistente ou não numérico responde 404, sem erro interno | 21 | 21 | 0 |
| Regra de negócio e conflito de estado | A ação é recusada porque uma regra ou o estado atual não permite | 39 | 39 | 0 |
| Segurança: autenticação, perfil e isolamento de dados | Sem token, token inválido, perfil errado, credencial errada e recurso de outro administrador | 42 | 42 | 0 |
| Integração entre áreas | O que o administrador faz chega corretamente à área do professor | 5 | 5 | 0 |
| Processo automático | A abertura e o encerramento acontecem sozinhos, nas datas definidas | 2 | 2 | 0 |

| Tipo | O que verifica | Testes | Passou | Pendente |
|---|---|---|---|---|
| Migração de banco | As migrations convertem os dados, param quando há dado incompatível e batem com o schema de um banco novo | 9 | 9 | 0 |
| Tolerância a falha | Com o banco indisponível, a API responde 500 genérico e os dados continuam íntegros | 1 | 0 | 1 |
| Preparação e limpeza | Passos com verificação que montam ou desfazem os dados dos outros cenários | 9 | 9 | 0 |
| Regressão | Última execução completa de cada coleção do Postman, após as mudanças | 214 | 214 | 0 |
| Aceitação | Roteiros passo a passo: criação do formulário e área do professor | 130 | 130 | 0 |
| **Total** | | **593** | **592** | **1** |

## Taxa de sucesso

| Medida | Resultado | Taxa |
|---|---|---|
| Testes executados aprovados | 592 de 592 | 100,0% |
| Testes aprovados sobre o total planejado | 592 de 593 | 99,8% |
| Cenários distintos aprovados | 248 de 249 | 99,6% |
| Execuções de regressão sem falha | 8 de 9 | 88,9% |
| Aceitação: criação do formulário | 88 de 88 | 100,0% |
| Aceitação: área do professor | 42 de 42 | 100,0% |

## Cobertura funcional de testes

A cobertura de código (linhas e ramos) não foi medida. A tabela a seguir representa a distribuição dos cenários de testes por área, e não a proporção de linhas de código testadas.

| Prefixo | Área | Cenários | Passou | % dos cenários |
|---|---|---|---|---|
| T-AUT | Autenticação e sessão | 19 | 19 | 7,6% |
| T-PRO | Área do professor: formulário e solicitações | 23 | 23 | 9,2% |
| T-HOR | Área do professor: horário | 13 | 13 | 5,2% |
| T-ACE | Controle de acesso (admin) | 11 | 11 | 4,4% |
| T-DIA | Dias letivos | 14 | 14 | 5,6% |
| T-BLO | Blocos de aulas | 23 | 23 | 9,2% |
| T-SEM | Semestres | 10 | 10 | 4,0% |
| T-TUR | Turmas | 30 | 30 | 12,0% |
| T-MAT | Disciplinas | 38 | 38 | 15,3% |
| T-PUB | Publicação do formulário | 45 | 45 | 18,1% |
| T-RES | Acompanhamento de respostas | 13 | 13 | 5,2% |
| T-MIG | Migrações de banco | 9 | 9 | 3,6% |
| T-FAL | Tolerância a falha | 1 | 0 | 0,4% |
| **Total** | | **249** | **248** | **100,0%** |

Critérios de teste citam 24 casos de uso, 14 requisitos funcionais e 3 requisitos não funcionais. Os demais cenários utilizam critérios de aceitação das tarefas (CA-, R-, Q-).

> *Não foram registrados testes unitários, medição de cobertura de código, testes de carga, execução automática em CI e testes integrados ao front-end.*

## 7. Bug reports por sprint e total

Não há issues do tipo bug registradas no Jira para o período no relatório-base. Os defeitos documentados foram identificados durante a execução dos testes, entre 29/10 e 01/11, na Sprint 6.

| Sprint | Período | Bugs de código | Falhas de teste/roteiro | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 08/08 a 22/08 | 0 | 0 | Sem registro |
| Sprint 2 | 22/08 a 05/09 | 0 | 0 | Sem registro |
| Sprint 3 | 05/09 a 19/09 | 0 | 0 | Sem registro |
| Sprint 4 | 10/10 a 17/10 | 0 | 0 | Sem registro |
| Sprint 5 | 17/10 a 24/10 | 0 | 0 | Sem registro |
| Sprint 6 | 24/10 a 02/11 | 1 | 3 | T-PUB-44 (código); T-ACE-04 e T-ACE-08 (dados de teste); roteiro com coluna errada |
| **Total** | | **1** | **3** | **1 defeito de código, corrigido** |

T-PUB-44: reabertura indevida de formulário com prazo vencido, corrigida (HTTP 409). T-ACE-04 e T-ACE-08: falhas causadas por sobras de dados de teste, com limpeza ajustada. O roteiro do professor utilizava um nome de coluna incorreto; era erro de documentação.

## 8. Taxa de retrabalho

A taxa mede a proporção de cenários de teste que exigiram correção de código ou dados antes de serem aprovados. Não existe apuração específica de horas de retrabalho no Jira.

| Medida | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| Cenários que exigiram correção | 3 de 249 | 1,2% |
| Cenários com defeito de código | 1 de 249 | 0,4% |
| Execuções de regressão com falha | 1 de 9 | 11,1% |

### Cenários que exigiram correções

| Cenário | Causa | O que foi refeito |
|---|---|---|
| T-PUB-44 | Defeito de código | Formulário com término vencido no próprio dia podia ser reaberto. Código corrigido. |
| T-ACE-04 | Dados de teste | Falhou por dados que sobravam de outro cenário. Limpeza (T-PUB-37) ajustada. |
| T-ACE-08 | Dados de teste | Mesma causa de T-ACE-04. Limpeza ajustada. |

## 9. Não conformidades

Registro de não conformidades dos integrantes, com aplicação das regras de penalidade estabelecidas pela equipe.

### Regras e níveis de penalidade

| Nível | Penalidade | Critério |
|---|---|---|
| Normal | −0,5 a cada 3 NCs | A cada grupo de três ocorrências do integrante |
| Grave | −0,5 por NC | Desconto por ocorrência |
| Gravíssima | −1,0 por NC | Desconto por ocorrência |
| Imperdoável | Perda da nota da equipe | No bimestre |

Normais (NC01–NC07): formato de branches; descrição de commits; merge sem --no-ff; apontamento consolidado de horas; status da issue não atualizado; prazo não cumprido; envio direto à main sem passar pela dev.

Graves (NC01–NC07): faltas a reuniões acima de 1 em 4; issue sem branch; ausência de commits/pushes nos dias trabalhados; atividades combinadas não realizadas; artefatos não anexados; issues criadas fora do planning ou sem o Scrum Master; avaliação 360° não respondida.

Gravíssima: burlar deliberadamente o regulamento da Escola de TI para benefício próprio. Imperdoável: faltar às reuniões bimestrais de apresentação do projeto.

### Ocorrências registradas

| Integrante | NC | Data | Nível | Desconto atual |
|---|---|---|---|---|
| Bruno | NC05 | 28/08/2026 | Normal | 0,0 |
| Daniely | NC03 | 31/10/2026 | Normal | 0,0 |
| Leonardo | — | — | — | 0,0 |
| Mariana | — | — | — | 0,0 |
| Nathacha | NC07 | 07/09/2026 | Normal | 0,0 |
| Vinicius | NC01 | 11/08/2026 | Normal | 0,0 |
| **Equipe** | **4 ocorrências** | — | **4 normais** | **0,0** |

*São quatro ocorrências normais distribuídas entre integrantes diferentes, sem atingir três NCs normais para qualquer integrante. Não há desconto registrado até esta apuração.*

## 10. Documentações produzidas

Foram registradas 165h 14m (35,8% do total) na label de Documentação, além de 20h 43m na categoria Banco + Documentação.

| Artefato | Tipo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Documento de Requisitos | Especificação | RF 1 a 9 (95 requisitos funcionais) e RNF 1 a 11 |
| Regras de Negócio | Especificação | RN-01 a RN-40: acesso, formulário, alocação, CLT e LGPD |
| Casos de uso (descrição) | Especificação | CU-001 a CU-062 com fluxos principal e alternativos |
| Documento de ADRs | Arquitetura | Registro das decisões de arquitetura |
| Fluxograma de navegação | Especificação | Telas por perfil (administrador e professor) |
| Modelo de dados (schemas.sql) e migrations 001 a 004 | Banco de dados | 26 tabelas; migrations testadas em T-MIG |
| Diagrama de atividades | Modelagem | Representação dos fluxos de atividades e decisões do sistema. |
| Protótipos de telas | UX/UI | Protótipos das interfaces para visualização e validação das telas do sistema. |

### Fonte dos registros de horas

Os apontamentos individuais e semanais estão disponíveis na planilha original: acessar worklog no Google Sheets

# Anexo — Catálogo de testes

Catálogo preservado do relatório de referência: cenários funcionais, segurança, integração, regressão e aceitação. A apresentação foi reorganizada para leitura em página A4.

## Funcional: caminho feliz (74)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-DIA-01 | Turno sem dias | 200, d i a s : [ ] | R-DIA-4 | Passou |
| T-DIA-02 | Adicionar dia | 201, SEGUNDA com e m U s o : f a l s e | CA-DIA-1 | Passou |
| T-DIA-04 | Ordem da semana | 201; lista SEGUNDA, QUARTA, SABADO | R-DIA-4 | Passou |
| T-DIA-10 | Mesmo dia em outro turno | 201 | R-DIA-2 | Passou |
| T-DIA-11 | Excluir dia sem uso | 200, lista sem SABADO | CA-DIA-4 | Passou |
| T-BLO-01 | Turno sem blocos | 200, b l o c o s : [ ] | — | Passou |
| T-BLO-03 | Criar 1º bloco | 201, o r d e m 1 , 07:30–09:10, aulas 07:30–08:20 e 08:20–09:10 | CA-BLO-1 | Passou |
| T-BLO-06 | Herdar quantidade | 201, o r d e m 2 , 09:30–11:10, 2 aulas | CA-BLO-3 | Passou |
| T-BLO-13 | Editar horário | 200, bloco 1 vai para 07:00–08:30 | CU-017 | Passou |
| T-BLO-14 | Alterar tamanho | 200, 3 aulas em cada: 07:00–09:15 e 09:30–12:00 | CA-BLO-5 | Passou |
| T-BLO-18 | Excluir e renumerar | 200; o bloco das 12:30 passa a o r d e m 2 | CA-BLO-6 | Passou |
| T-SEM-01 | Listar semestres | 200, s e m e s t r e s com n u m e r o 1, 2, 3… em sequência | R-SEM-1 | Passou |
| T-SEM-02 | Criar semestre | 201; último da lista com n u m e r o N+1, n o m e "N+1º Semestre", e m U s o : f a l s e | CA-SEM-1 | Passou |
| T-SEM-03 | Criar outro semestre | 201; último com n u m e r o N+2 | CA-SEM-1 | Passou |
| T-SEM-05 | Excluir o último | 200; lista sem S 2 , com N+1 semestres | CA-SEM-4 | Passou |
| T-SEM-08 | Excluir o novo último | 200; lista volta a ter N semestres | CA-SEM-4 | Passou |
| T-SEM-10 | Turmas excluídas junto | 200; lista sem S 3 . No MySQL (opcional), S E L E C T * F R O M t u r m a W H E R E i d _ s e m e s t r e = S 3 não retorna linhas | CA-SEM-4, R-SEM-3 | Passou |
| T-TUR-01 | Semestre novo sem turmas | 201; o último semestre tem t u r m a s : [ ] | R-TUR-6 | Passou |
| T-TUR-02 | Adicionar turma sem turno | 201 "Turma adicionada"; t u r m a s com A em M A N H A , e m U s o : f a l s e | CA-TUR-1 | Passou |
| T-TUR-03 | Adicionar turma na tarde | 201; B em T A R D E | CA-TUR-2 | Passou |
| T-TUR-04 | Turno em minúsculas | 201; C em N O I T E | CA-TUR-2 | Passou |
| T-TUR-10 | Alterar o turno | 200 "Turno da turma alterado"; A em N O I T E | CA-TUR-5 | Passou |
| T-TUR-12 | Retirar turma do meio | 200 "Turma retirada"; t u r m a s só com A e C (sem renomear) | CA-TUR-6, R-TUR-3 | Passou |
| T-TUR-14 | Letra livre reaproveitada | 201; t u r m a s com A , B (M A N H A ) e C , nessa ordem | CA-TUR-6, R-TUR-1 | Passou |
| T-TUR-16 | Turmas na lista de semestres | 200; S T traz t u r m a s A, B e C em ordem alfabética, cada uma com i d , n o m e , t u r n o e e m U s o | R-TUR-6 | Passou |
| T-TUR-23 | Excluir o semestre com turmas | 200; lista sem S T | CA-SEM-4 | Passou |
| T-TUR-28 | Adicionar em semestre em uso | 201; a turma nova (maior i d ) com a primeira letra livre, em M A N H A e e m U s o : f a l s e | CA-TUR-1 | Passou |
| T-TUR-29 | Retirar a turma de T-TUR-28 | 200; T U fora da lista e as turmas anteriores de S U intactas | CA-TUR-6 | Passou |
| T-TUR-30 | Turmas sem uso não colocam o semestre em uso | 200; S T com 26 turmas e e m U s o : f a l s e | R-SEM-3 | Passou |

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-MAT-01 | Listar disciplinas | 200; as 3 disciplinas dos dados de teste, cada uma com id, nome, qtdAulasSemana, qtdProfessores, semestre (id, numero, nome) e emUso, semturno | CU-021, R-MAT-3 | Passou |
| T-MAT-03 | Cadastrar disciplina | 201 "Disciplina cadastrada"; a lista traz a disciplina em S M com emUso: false | CA-MAT-1 | Passou |
| T-MAT-04 | Nome com espaços nas pontas | 201; nome gravado como "Redes" | R-MAT-1 | Passou |
| T-MAT-06 | Mesmo nome em outro semestre | 201 | R-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-15 | Filtrar por um semestre | 200; só "Banco de Dados" e "Redes", nessa ordem | CA-MAT-8, CU-022 | Passou |
| T-MAT-16 | Filtrar por vários semestres | 200; primeiro as de S U (por nome), depois as de S M | CA-MAT-8, R-MAT-6 | Passou |
| T-MAT-17 | Filtro sem disciplinas | 200, materias: [] | CU-022 A1 | Passou |
| T-MAT-19 | Editar disciplina | 200 "Disciplina atualizada"; M 1 com os novos dados | CA-MAT-5 | Passou |
| T-MAT-23 | Mudar de semestre | 200; M 2 agora em S U | R-MAT-5 | Passou |
| T-MAT-28 | Excluir disciplina sem uso | 200 "Disciplina excluída"; lista sem M 1 | CA-MAT-6 | Passou |
| T-PUB-01 | Listar formulários | 200; formularios é uma lista (vazia na primeira execução), do mais recente ao mais antigo | CA-FOR-9 | Passou |
| T-PUB-12 | Lançar programado | 201 "Formulário programado"; o primeiro da lista com status: "NAO_INICIADO", dataInicio AMANHA, dataFim D10, respostas: 0, professores: 0, sem semestre | CA-FOR-2, R-FOR-5, R-FOR-6 | Passou |
| T-PUB-15 | Editar datas do programado | 200 "Datas do formulário atualizadas"; G1 com D2 e D12, ainda NAO_INICIADO | CA-FOR-6, R-FOR-7 | Passou |
| T-PUB-17 | Abrir programado agora | 200 "Formulário aberto"; G1 ABERTO com dataInicio HOJE | CA-FOR-8, R-FOR-8, CU-023 | Passou |
| T-PUB-20 | Mudar o término do aberto | 200; G1 ABERTO com dataFim D5 | CA-FOR-6, R-FOR-7 | Passou |
| T-PUB-21 | Encerrar | 200 "Formulário encerrado"; G1 ENCERRADO | CA-FOR-7, CU-025 | Passou |
| T-PUB-23 | Reabrir o mais recente | 200 "Formulário reaberto"; G1 ABERTO | CA-FOR-8, R-FOR-8 | Passou |
| T-PUB-24 | Encerrar G1 de novo | 200; G1 ENCERRADO | CA-FOR-7 | Passou |
| T-PUB-25 | Lançar com início hoje | 201 "Formulário lançado e aberto para respostas"; o primeiro da lista com status: "ABERTO" e G1 logo depois | CA-FOR-1, CA-FOR-9, R-FOR-5 | Passou |
| T-PUB-27 | Encerrar G2 | 200; G2 ENCERRADO | CA-FOR-7 | Passou |
| T-PUB-28 | Lista do admin principal | 200; o formulário dos dados de teste com status: "ABERTO", respostas: 1 e professores: 1 | CA-FOR-9, RF 2.9 | Passou |
| T-RES-01 | Todos os professores | 200, situacao: "todos"; o Professor Teste com respondeu: true, dataEnvio no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS e statusResposta: "ENVIADA"; só id, nome, respondeu, dataEnvio e statusResposta | CA-RES-1, R-RES-4 | Passou |
| T-RES-02 | Só quem respondeu (lista da tela) | 200, situacao: "responderam"; o Professor Teste | CA-RES-2, CU-027 | Passou |
| T-RES-03 | Todos responderam (botão de filtro) | 200, professores: [] | CA-RES-3, CU-028 A1 | Passou |
| T-RES-06 | Nenhuma resposta | 200, professores: [] | CA-RES-2, CU-027 A1 | Passou |

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-RES-12 | Professor pendente | Pendentes: o Professor Teste com r e s p o n d e u : f a l s e , d a t a E n v i o : n u l l e s t a t u s R e s p o s t a : n u l l ; responderam: [ ] | CA-RES-3, CU-028 | Passou |
| T-RES-13 | Desvinculado depois de responder | O Professor Teste continua na lista, com r e s p o n d e u : t r u e | R-RES-1 | Passou |
| T-AUT-01 | Login correto | 200 "Login realizado com sucesso", t o k e n de 64 caracteres e u s u a r i o com t i p o U s u a r i o : " P R O F E S S O R " , sem senha | CU-001 | Passou |
| T-AUT-09 | Logout | 200 "Sessão encerrada com sucesso" | CU-002 | Passou |
| T-AUT-15 | Troca válida | 200 "Senha alterada com sucesso" | CU-004 | Passou |
| T-AUT-18 | Login com a senha nova | 200 com token | CU-004 | Passou |
| T-PRO-01 | Listar formulários | 200; o formulário aberto com r e s p o n d i d o : f a l s e e p o d e R e s p o n d e r : t r u e | CU-029 | Passou |
| T-PRO-03 | Dados do formulário | 200; com os dados de teste, 5 d i a s na ordem da semana, 4 s l o t s (com b l o c o , a u l a , i n i c i o , f i m ) e 3 m a t e r i a s | CU-030, CU-031 | Passou |
| T-PRO-10 | Envio válido | 201 "Resposta enviada com sucesso" e i d R e s p o s t a | CU-033 | Passou |
| T-PRO-12 | Lista depois do envio | r e s p o n d i d o : t r u e , p o d e R e s p o n d e r : f a l s e , d a t a E n v i o preenchida | CU-029 A2 | Passou |
| T-PRO-13 | Ver a resposta | 200; s t a t u s : " E N V I A D A " , listas com nomes e d i s p o n i v e l como t r u e / f a l s e | CU-034 | Passou |
| T-PRO-16 | Pedido válido | 201 "Solicitação enviada com sucesso" | CU-035 | Passou |
| T-PRO-18 | Listar pedidos | 200; 1 pedido P E N D E N T E com o m o t i v o e d a t a A n a l i s e vazia | CU-036 | Passou |
| T-PRO-21 | Reenvio liberado | 201 com o mesmo i d R e s p o s t a (R ) | RF 2.18 | Passou |
| T-PRO-22 | Ver a resposta após o reenvio | Só os dados novos e s t a t u s : " E N V I A D A " | RF 2.18 | Passou |
| T-HOR-02 | Prévia liberada | 200; 4 aulas, segunda e depois quarta, todas com o mesmo i d G e r a c a o ; as de sexta não aparecem | CU-041, RN-28 | Passou |
| T-HOR-04 | Definitivo depois de publicar | 200; as mesmas 4 aulas | CU-049 | Passou |
| T-HOR-08 | Pedido sobre uma aula dele | 201 "Solicitação enviada com sucesso", com i d S o l i c i t a c a o | CU-053 | Passou |
| T-HOR-10 | Pedido geral, sem aula | 201 | CU-053 | Passou |
| T-HOR-12 | Listar pedidos de horário | 200; os 2 pedidos da geração G como P E N D E N T E , o mais recente primeiro (quando os horários de envio diferem); o geral com a u l a : n u l l | CU-054 | Passou |

## Funcional: validação de entrada (47)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-DIA-05 | Domingo | 400 "Dia inválido; use de SEGUNDA a SABADO" | CA-DIA-3 | Passou |
| T-DIA-06 | Corpo vazio | 400 | CA-DIA-3 | Passou |
| T-DIA-07 | Tipo errado | 400 | CA-DIA-3 | Passou |
| T-DIA-08 | Turno inválido | 400 "Turno inválido" | R-COM-1 | Passou |
| T-DIA-09 | Turno INTEGRAL | 400 "Turno inválido" | R-COM-1 | Passou |
| T-BLO-02 | 1º bloco sem quantidade | 400 "Informe a quantidade de aulas do bloco" | CA-BLO-2 | Passou |
| T-BLO-08 | Hora mal formatada | 400 "...formato HH:MM" | Formato | Passou |
| T-BLO-09 | Duração como texto | 400 "A duração da aula..." | Formato | Passou |

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-BLO-10 | Turno inválido | 400 "Turno inválido" | R-COM-1 | Passou |
| T-BLO-11 | Turno INTEGRAL | 400 "Turno inválido" | R-COM-1 | Passou |
| T-TUR-05 | Turno inválido | 400 "Turno inválido" | CA-TUR-3 | Passou |
| T-TUR-06 | Turno INTEGRAL | 400 "Turno inválido" | CA-TUR-3, R-COM-1 | Passou |
| T-TUR-07 | Turno que não é texto | 400 "Turno inválido" | CA-TUR-3 | Passou |
| T-TUR-11 | Alterar sem turno | 400 "Turno inválido" | CA-TUR-3 | Passou |
| T-TUR-24 | Turno nulo | 400 "Turno inválido" | CA-TUR-3 | Passou |
| T-TUR-25 | Turno vazio | 400 "Turno inválido" | CA-TUR-3 | Passou |
| T-MAT-07 | Corpo vazio | 400 "Informe o nome da disciplina" | CA-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-08 | Nome só com espaços | 400 "Informe o nome da disciplina" | CA-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-09 | Nome com 256 caracteres | 400 "O nome da disciplina deve ter no máximo 255 caracteres" | CA-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-10 | Zero aulas por semana | 400 "A quantidade de aulas por semana deve ser um número inteiro de 1 a 99" | CA-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-11 | Aulas como texto | 400 "A quantidade de aulas por semana deve ser um número inteiro de 1 a 99" | CA-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-12 | 100 professores | 400 "A quantidade de professores deve ser um número inteiro de 1 a 99" | CA-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-13 | Sem semestre | 400 "Informe o semestre" | CA-MAT-2 | Passou |
| T-MAT-14 | Semestre inexistente | 400 "Semestre inválido" | CA-MAT-3 | Passou |
| T-MAT-18 | Filtro mal formado | 400 "Filtro de semestres inválido" | CA-MAT-8 | Passou |
| T-MAT-21 | Editar com dados incompletos | 400 "A quantidade de aulas por semana deve ser um número inteiro de 1 a 99"; M 1 sem mudança | CA-MAT-2, CU-021 A2 | Passou |
| T-MAT-22 | Editar para semestre inexistente | 400 "Semestre inválido" | CA-MAT-3 | Passou |
| T-PUB-06 | Sem nome | 400 "Informe o nome do formulário" | CA-FOR-3, R-FOR-1 | Passou |
| T-PUB-07 | Nome com 256 caracteres | 400 "O nome do formulário deve ter no máximo 255 caracteres" | CA-FOR-3, R-FOR-1 | Passou |
| T-PUB-08 | Início fora do formato | 400 "Informe uma data de início válida (AAAA-MM-DD)" | CA-FOR-3, R-FOR-2 | Passou |
| T-PUB-09 | Término que não existe | 400 "Informe uma data de término válida (AAAA-MM-DD)" | CA-FOR-3, R-FOR-2 | Passou |
| T-PUB-10 | Término antes do início | 400 "A data de término não pode ser anterior à data de início" | CA-FOR-3, CU-024 A1 | Passou |
| T-PUB-11 | Término no passado | 400 "A data de término não pode ser anterior a hoje" | CA-FOR-3, R-FOR-2 | Passou |
| T-PUB-16 | Editar com data inválida | 400 "Informe uma data de término válida (AAAA-MM-DD)" | CA-FOR-3 | Passou |
| T-RES-04 | Filtro inválido | 400 "Filtro de situação inválido; use responderam ou pendentes" | CA-RES-4 | Passou |
| T-RES-05 | Filtro com nome de propriedade | 400, mesma mensagem | CA-RES-4 | Passou |
| T-AUT-04 | Campos vazios | 400 "Preencha email e senha" | CU-001 | Passou |
| T-AUT-11 | Troca com campos vazios | 400 "Preencha todos os campos" | CU-004 | Passou |
| T-AUT-12 | Confirmação diferente | 400 "A confirmação não corresponde à nova senha" | CU-004 | Passou |
| T-AUT-13 | Nova senha fraca | 400 com as regras da senha | RNF 10, CU-004 A2 | Passou |

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-PRO-06 | Envio sem listas | 400 "Informe sua disponibilidade" | CU-032 A1 | Passou |
| T-PRO-07 | Nota fora de 1 a 5 | 400 "As notas das matérias devem ser de 1 a 5" | CU-032 A1 | Passou |
| T-PRO-08 | Matéria de outro formulário | 400 "A resposta contém dias, horários ou matérias que não pertencem a este formulário" | RF 2.5 | Passou |
| T-PRO-14 | Pedido sem motivo | 400 "Descreva o motivo da alteração" | CU-035 | Passou |
| T-PRO-15 | Motivo longo demais | 400 "O motivo deve ter no máximo 500 caracteres" | CU-035 | Passou |
| T-HOR-06 | Pedido sem motivo | 400 "Informe o motivo da solicitação" | CU-053 | Passou |
| T-HOR-07 | Pedido sobre aula que não é dele | 400 "A aula informada não pertence ao seu horário nesta prévia" | CU-053 | Passou |

## Funcional: recurso inexistente (21)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-DIA-12 | Excluir de novo | 404 "Dia letivo não encontrado" | R-COM-2 | Passou |
| T-DIA-13 | Id não numérico | 404 | R-COM-2 | Passou |
| T-BLO-17 | Tamanho em turno vazio | 404 "Não há blocos cadastrados neste turno" | CU-016 | Passou |
| T-BLO-19 | Excluir de novo | 404 "Bloco não encontrado" | R-COM-2 | Passou |
| T-BLO-20 | Id não numérico | 404 | R-COM-2 | Passou |
| T-SEM-06 | Excluir de novo | 404 "Semestre não encontrado" | CA-SEM-5 | Passou |
| T-SEM-07 | Id não numérico | 404 "Semestre não encontrado" | CA-SEM-5 | Passou |
| T-TUR-08 | Semestre inexistente | 404 "Semestre não encontrado" | CA-TUR-4 | Passou |
| T-TUR-09 | Id de semestre não numérico | 404 "Semestre não encontrado" | CA-TUR-4 | Passou |
| T-TUR-13 | Retirar de novo | 404 "Turma não encontrada" | CA-TUR-9 | Passou |
| T-TUR-15 | Id de turma não numérico | 404 "Turma não encontrada" | CA-TUR-9 | Passou |
| T-MAT-24 | Editar inexistente | 404 "Disciplina não encontrada" | CA-MAT-9 | Passou |
| T-MAT-25 | Id não numérico | 404 "Disciplina não encontrada" | CA-MAT-9 | Passou |
| T-MAT-29 | Excluir de novo | 404 "Disciplina não encontrada" | CA-MAT-9 | Passou |
| T-PUB-33 | Id não numérico | 404 | CA-FOR-10 | Passou |
| T-PUB-34 | Formulário inexistente | 404 "Formulário não encontrado" | CA-FOR-10 | Passou |
| T-RES-07 | Formulário inexistente | 404 "Formulário não encontrado" | CA-RES-5 | Passou |
| T-RES-08 | Id não numérico | 404 "Formulário não encontrado" | CA-RES-5 | Passou |
| T-PRO-04 | Formulário inexistente | 404 "Formulário indisponível" | RF 6.4 | Passou |
| T-PRO-05 | Ver resposta antes de enviar | 404 "Você ainda não enviou resposta para este formulário" | CU-034 | Passou |
| T-PRO-09 | Pedir alteração antes de responder | 404 "Não há resposta enviada para este formulário, ou o prazo já terminou" | CU-035 | Passou |

## Regra de negócio e conflito de estado (39)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-DIA-03 | Dia repetido (minúsculas) | 409 "Este dia já está cadastrado neste turno" | CA-DIA-2 | Passou |
| T-DIA-14 | Dia em uso | GET com e m U s o : t r u e ; DELETE 409 | CA-DIA-5 | Passou |
| T-BLO-04 | Sem intervalo | 400 "...depois do fim do bloco anterior..." | CA-BLO-4 | Passou |

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-BLO-05 | Quantidade diferente | 400 "Os blocos deste turno têm 2 aulas..." | CA-BLO-3 | Passou |
| T-BLO-07 | Passa da meia-noite | 400 "...antes da meia-noite" | CA-BLO-4 | Passou |
| T-BLO-12 | Tamanho invade o próximo | 400 "Com 3 aulas, o bloco 1 invadiria o intervalo antes do bloco 2" | CA-BLO-5 | Passou |
| T-BLO-15 | Edição invade o anterior | 400 "...depois do fim do bloco anterior..." | CA-BLO-4 | Passou |
| T-BLO-16 | Edição invade o próximo | 400 "...antes do início do próximo bloco..." | CA-BLO-4 | Passou |
| T-BLO-21 | Bloco em uso: editar | 409 "...não pode ser alterado" | CA-BLO-7 | Passou |
| T-BLO-22 | Bloco em uso: tamanho | 409 | CA-BLO-7 | Passou |
| T-BLO-23 | Bloco em uso: excluir | 409 "...não pode ser excluído" | CA-BLO-7 | Passou |
| T-SEM-04 | Excluir semestre que não é o último | 409 "Apenas o último semestre pode ser excluído" | CA-SEM-2 | Passou |
| T-SEM-09 | Último semestre em uso | 409 "Este semestre possui matérias, formulários, horários ou turmas em uso e não pode ser excluído" | CA-SEM-3 | Passou |
| T-TUR-17 | Limite de 26 turmas | as 23 primeiras: 201, até Z ; a seguinte: 409 "O semestre já tem 26 turmas (A a Z)" | CA-TUR-8, R-TUR-2 | Passou |
| T-TUR-22 | Turma em uso (só terminal) | GET: A com e m U s o : t r u e ; PUT: 409 "Esta turma é usada em horários gerados e não pode mudar de turno"; DELETE: 409 "Esta turma é usada em horários gerados e não pode ser retirada"; A continua em N O I T E | CA-TUR-7, R-TUR-5 | Passou |
| T-MAT-05 | Nome repetido no semestre | 409 "Já existe uma disciplina com este nome neste semestre" | CA-MAT-4 | Passou |
| T-MAT-20 | Renomear para nome existente | 409 "Já existe uma disciplina com este nome neste semestre" | CA-MAT-4 | Passou |
| T-MAT-26 | Editar disciplina em uso | 409 "Esta disciplina já é usada em respostas de professores ou em horários e não pode ser alterada" | CA-MAT-7, RN-11 | Passou |
| T-MAT-27 | Excluir disciplina em uso | 409 "Esta disciplina já é usada em respostas de professores ou em horários e não pode ser excluída" | CA-MAT-7, RN-11 | Passou |
| T-PUB-02 | Lançar sem configuração | 409 "Cadastre os dias letivos, os blocos de aulas e as disciplinas antes de lançar o formulário" | CA-FOR-5, R-FOR-4 | Passou |
| T-PUB-04 | Lançar sem disciplina | 409, mesma mensagem (tem grade, mas não tem disciplina) | CA-FOR-5 | Passou |
| T-PUB-13 | Lançar com outro ativo | 409 "Já existe um formulário programado ou aberto; encerre-o antes de lançar outro" | CA-FOR-4, R-FOR-3 | Passou |
| T-PUB-14 | Encerrar programado | 409 "O formulário ainda não foi aberto" | CA-FOR-7, R-FOR-9 | Passou |
| T-PUB-18 | Abrir o que já está aberto | 409 "O período de respostas já está em andamento" | CA-FOR-8, CU-023 A1 | Passou |
| T-PUB-19 | Mudar o início do aberto | 409 "O formulário já foi aberto; a data de início não pode mudar" | CA-FOR-6, R-FOR-7 | Passou |
| T-PUB-22 | Encerrar de novo | 409 "O formulário já está encerrado" | CA-FOR-7, CU-025 A1 | Passou |
| T-PUB-26 | Reabrir um encerrado antigo | 409 "Apenas o formulário mais recente pode ser reaberto" | CA-FOR-8, R-FOR-8 | Passou |
| T-PUB-29 | Admin principal lança com o dele aberto | 409 "Já existe um formulário programado ou aberto; encerre-o antes de lançar outro" | CA-FOR-4 | Passou |
| T-PUB-44 | Reabrir com término vencido | 409 "A data de término já passou; edite a data antes de reabrir" | CA-FOR-8, R-FOR-8 | Passou |
| T-PRO-11 | Segundo envio | 409 "Você já respondeu este formulário. Para alterar, envie uma solicitação." | RF 2.18, CU-033 A3 | Passou |
| T-PRO-17 | Pedido repetido | 409 "Você já tem uma solicitação pendente para este formulário" | CU-035 | Passou |

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-PRO-20 | Pedido com resposta liberada | 409 "Sua resposta já está liberada para alteração" | CU-035 | Passou |
| T-PRO-23 | Segundo reenvio | 409: a liberação vale para um único reenvio | RF 2.18 | Passou |
| T-HOR-01 | Prévia ainda não liberada | 404 "Nenhuma prévia de horário disponível no momento" | RF 3.13 | Passou |
| T-HOR-03 | Definitivo antes de publicar | 404 "O horário definitivo ainda não foi publicado" | CU-049 | Passou |
| T-HOR-05 | Prévia depois de publicar | 404 | RF 3.13 | Passou |
| T-HOR-09 | Pedido da mesma aula repetido | 409 "Você já tem uma solicitação pendente igual a esta" | CU-053 | Passou |
| T-HOR-11 | Pedido geral repetido | 409 "Você já tem uma solicitação pendente igual a esta" | CU-053 | Passou |
| T-HOR-13 | Pedido depois de publicar | 404 "Prévia de horário não encontrada ou não liberada" | CU-053, RF 3.4 | Passou |

## Segurança: autenticação, perfil e isolamento de dados (42)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-ACE-01 | Sem token | 401 | R-COM-2 | Passou |
| T-ACE-02 | Token inválido | 401 | R-COM-2 | Passou |
| T-ACE-03 | Perfil professor | 403 "Acesso permitido apenas para administradores" | R-COM-2 | Passou |
| T-ACE-04 | Outro admin lista | 200, listas vazias | RF 6.2 | Passou |
| T-ACE-05 | Outro admin exclui bloco | 404 "Bloco não encontrado" | R-COM-2 | Passou |
| T-ACE-06 | Outro admin edita bloco | 404 | R-COM-2 | Passou |
| T-ACE-07 | Outro admin exclui dia | 404 "Dia letivo não encontrado" | R-COM-2 | Passou |
| T-ACE-08 | Configurações independentes | 201 | RF 6.2 | Passou |
| T-ACE-09 | Outro admin lista semestres | 200; a lista não contém S U | RF 6.2 | Passou |
| T-ACE-10 | Outro admin exclui semestre | 404 "Semestre não encontrado" | CA-SEM-5 | Passou |
| T-ACE-11 | Professor cria semestre | 403 "Acesso permitido apenas para administradores" | R-COM-2 | Passou |
| T-TUR-18 | Outro admin adiciona turma | 404 "Semestre não encontrado" | CA-TUR-4, RF 6.2 | Passou |
| T-TUR-19 | Outro admin altera turma | 404 "Turma não encontrada" | CA-TUR-9, RF 6.2 | Passou |
| T-TUR-20 | Outro admin retira turma | 404 "Turma não encontrada" | CA-TUR-9, RF 6.2 | Passou |
| T-TUR-21 | Professor adiciona turma | 403 "Acesso permitido apenas para administradores" | R-COM-2 | Passou |
| T-TUR-26 | Adicionar sem token | 401 "Sessão não informada" | R-COM-2 | Passou |
| T-TUR-27 | Adicionar com token inválido | 401 "Sessão inválida ou expirada" | R-COM-2 | Passou |
| T-MAT-30 | Outro admin lista | 200; a lista não contém M 2 nem M 3 | RF 6.2 | Passou |
| T-MAT-31 | Outro admin cadastra no semestre do admin | 400 "Semestre inválido" | CA-MAT-3, RF 6.2 | Passou |
| T-MAT-32 | Outro admin edita | 404 "Disciplina não encontrada" | CA-MAT-9, RF 6.2 | Passou |
| T-MAT-33 | Outro admin exclui | 404 "Disciplina não encontrada" | CA-MAT-9, RF 6.2 | Passou |
| T-MAT-34 | Professor lista disciplinas | 403 "Acesso permitido apenas para administradores" | R-COM-2 | Passou |
| T-MAT-35 | Sem token | 401 "Sessão não informada" | R-COM-2 | Passou |
| T-PUB-30 | Outro admin encerra G2 | 404 "Formulário não encontrado" | CA-FOR-10, R-COM-2 | Passou |

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-PUB-31 | Outro admin abre G1 | 404 "Formulário não encontrado" | CA-FOR-10, R-COM-2 | Passou |
| T-PUB-32 | Outro admin edita datas | 404 "Formulário não encontrado" | CA-FOR-10, R-COM-2 | Passou |
| T-PUB-35 | Professor lista formulários do admin | 403 "Acesso permitido apenas para administradores" | R-COM-2 | Passou |
| T-PUB-36 | Lançar sem token | 401 "Sessão não informada" | R-COM-2 | Passou |
| T-RES-09 | Outro admin | 404 "Formulário não encontrado" | CA-RES-5, RF 6.2 | Passou |
| T-RES-10 | Professor na rota do admin | 403 "Acesso permitido apenas para administradores" | R-COM-2 | Passou |
| T-RES-11 | Sem token | 401 "Sessão não informada" | R-COM-2 | Passou |
| T-AUT-02 | Senha errada | 401 "Email ou senha inválidos" | CU-001 A1 | Passou |
| T-AUT-03 | Email inexistente | 401 com a mesma mensagem de T-AUT-02 | RF 6.2 | Passou |
| T-AUT-05 | Sessão gravada no banco | t o k e n _ h a s h diferente do token recebido, e x p i r a _ e m 1 h à frente, e n c e r r a d a _ e m vazio | RNF 1, RNF 6 | Passou |
| T-AUT-06 | Rota protegida com token | 200 com os dados do Professor Teste | RF 1.10 | Passou |
| T-AUT-07 | Token alterado | 401 "Sessão inválida ou expirada" | RF 6.2 | Passou |
| T-AUT-08 | Sem token | 401 "Sessão não informada" | RF 1.10 | Passou |
| T-AUT-10 | Token depois do logout | 401, mesmo dentro de 1 hora | RF 1.3 | Passou |
| T-AUT-14 | Senha atual errada | 401 "Senha atual incorreta" | RN-04, CU-004 A1 | Passou |
| T-AUT-16 | Outras sessões encerradas | Sessão antiga: 401; sessão que trocou a senha: 200 | CU-004, RF 1.11 | Passou |
| T-AUT-17 | Login com a senha antiga | 401 | CU-004 | Passou |
| T-PRO-02 | Admin na rota do professor | 403 "Acesso permitido apenas para professores" | RF 6.3, RN-07 | Passou |

## Integração entre áreas (5)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-MAT-36 | Disciplina nova no formulário do professor | 200; m a t e r i a s inclui "Redes" e "Banco de Dados" (de S U ) com t u r n o : n u l l | Q15, RF 2.5 | Passou |
| T-PUB-38 | Professor vê o formulário aberto | G3 na lista do professor; na lista do admin2, G3 com p r o f e s s o r e s : 1 | CA-FOR-1, CA-FOR-9 | Passou |
| T-PUB-39 | Disciplinas no formulário sem semestre | 200 com m a t e r i a s vazia: a área do professor ainda busca as disciplinas pelo semestre do formulário (spec, Q19, pendente) | Q19 | Passou |
| T-PUB-40 | Encerrado some para o professor | G3 fora da lista do professor | CA-FOR-7, RF 2.12 | Passou |
| T-PUB-41 | Programado não aparece | G4 N A O _ I N I C I A D O e fora da lista do professor | CA-FOR-2 | Passou |

## Processo automático (2)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-PUB-42 | Abertura automática | A B E R T O , e G4 na lista do professor | CA-FOR-11, RF 2.8 | Passou |
| T-PUB-43 | Encerramento automático | E N C E R R A D O | CA-FOR-11, RF 2.8 | Passou |

## Migração de banco (9)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-MIG-01 | 001 converte as turmas | Turmas em `MANHA`, `TARDE` e `NOITE`; índice `uq_turma_nome` criado | spec, Q7 | Passou |
| T-MIG-02 | 002 para se houver INTEGRAL | Erro "Há registros com turno INTEGRAL..." e nenhuma das quatro colunas alterada | spec, Q6 | Passou |
| T-MIG-03 | 002 sem INTEGRAL | `turma, materia, dia_letivo e bloco_aula` com `enum('MANHA','TARDE','NOITE')`; a procedure temporária não fica no banco | spec, Q6 | Passou |
| T-MIG-04 | Banco novo pelo `schemas.sql` | 26 tabelas; as quatro colunas `turno` já sem INTEGRAL | — | Passou |
| T-MIG-05 | 003 para se houver nome repetido | Erro "Há disciplinas com o mesmo nome no mesmo semestre..."; `materia.turno` continua `NOT NULL` e sem o índice `uq_materia_nome` | spec, Q15 | Passou |
| T-MIG-06 | 003 sem repetidos | `materia.turno` aceita NULL; índice `uq_materia_nome` criado; disciplinas antigas mantêm o turno; inserir "ALGORITMOS" depois de "Algoritmos" falha pela chave única | spec, Q15, R-MAT-2 | Passou |
| T-MIG-07 | Banco novo pelo `schemas.sql` (com a 003) | 26 tabelas; `materia.turno` aceita NULL; índice `uq_materia_nome` | — | Passou |
| T-MIG-08 | 004 torna o semestre do formulário opcional | Antes, inserir formulário sem semestre falha; depois, `formulario.id_semestre` aceita NULL, o formulário antigo mantém o semestre e a chave estrangeira continua recusando semestre inexistente | spec, Q19 | Passou |
| T-MIG-09 | Banco novo pelo `schemas.sql` (com a 004) | 26 tabelas; `formulario.id_semestre` aceita NULL | — | Passou |

## Tolerância a falha (1)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-FAL-01 | Banco indisponível | 500 com mensagem genérica; após religar, a configuração é a mesma de antes | CA-DIA-6, CA-BLO-8 | Pendente |

## Preparação e limpeza (9)

| ID | Cenário | Resultado esperado | Critério | Situação |
|---|---|---|---|---|
| T-MAT-02 | Semestre para os cenários | 201 | — | Passou |
| T-MAT-37 | Limpeza: excluir M2 e M3 | 200 nas duas | CA-MAT-6 | Passou |
| T-MAT-38 | Limpeza: excluir o semestre SM | 200 (sem disciplinas, o semestre não está em uso) | CA-SEM-4 | Passou |
| T-PUB-03 | Grade do admin2 | 201 no bloco | — | Passou |
| T-PUB-05 | Disciplina do admin2 | 201 nos dois | — | Passou |
| T-PUB-37 | Limpeza do admin2 | 200 em todos (o formulário não usa semestre, então SX não está em uso). Sem apagar o dia criado aqui, T-ACE-04 e T-ACE-08 falham | R-FOR-6 | Passou |
| T-PUB-45 | Limpeza do vínculo | O professor volta a ter só o vínculo com o admin principal | — | Passou |
| T-AUT-19 | Restaurar a senha | 200; senha original restaurada | — | Passou |
| T-PRO-19 | Aprovação simulada | Pedido `APROVADA` com `data Analise` preenchida | CU-036, RF 9.4 | Passou |

## Regressão — execuções registradas

A última execução de cada coleção contabilizou 214 reexecuções de regressão: Task 07.3 (173) e Área do professor (41).

| Data | Coleção | Motivo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Task 07.3 | Dias, blocos, semestres e acesso | 57 de 57 |
| 29/10/2026 | Área do professor | Sessão, formulário e solicitações, sem os cenários de horário | 41 de 41 |
| 29/10/2026 | Task 07.3 | Com as turmas | 80 de 80 |
| 29/10/2026 | Task 07.3 | Depois da migration 002 | 80 de 80 |
| 29/10/2026 | Task 07.3 | Com os novos testes de criação de turma | 87 de 87 |
| 31/10/2026 | Task 07.3 | Com as disciplinas | 125 de 125 |
| 31/10/2026 | Task 07.3 | Com a publicação do formulário, primeira execução | T-ACE-04 e T-ACE-08 falharam; limpeza ajustada |
| 31/10/2026 | Task 07.3 | Com a publicação do formulário, duas execuções seguidas | 162 de 162 |
| 01/11/2026 | Task 07.3 | Com a lista de quem respondeu | 173 de 173 |

## Aceitação: criação do formulário (88 passos)

| Passo | Cenário | Resultado esperado | Situação |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Conferir a API e os três logins | Três respostas [ 2 0 0 ] , com o Coordenador Teste, o Outro Admin e o Professor Teste. | Passou |
| 3.2 | Limpar sobras de execuções anteriores | Sem erro do MySQL; a lista de dias da MANHÃ vem vazia: { " t u r n o " : " M A N H A " , " d i a s " : [ ] } [ 2 0 0 ] . A limpeza só mexe nas duas contas de teste: apaga MANHÃ, TARDE e os semestres criados por testes (mantém o primeiro semestre do a d m i n @ t e s t e . c o m ) e encerra formulários do admin2 que tenham sobrado. | Passou |
| 3.3 | Garantir a resposta do professor | [ 2 0 1 ] (resposta enviada agora) ou [ 4 0 9 ] (o professor já tinha respondido). Os dois servem. | Passou |
| 4.1 | Listar os dias de um turno vazio | [ 2 0 0 ] com " d i a s " : [ ] . | Passou |
| 4.2 | Adicionar um dia | [ 2 0 1 ] "Dia letivo adicionado"; SEGUNDA na lista com " e m U s o " : f a l s e . O id fica em D S . | Passou |
| 4.3 | Aceitar minúsculas | [ 2 0 1 ] ; a lista fica SEGUNDA, TERCA, na ordem da semana. | Passou |
| 4.4 | Dia repetido no turno | [ 4 0 9 ] "Este dia já está cadastrado neste turno". | Passou |
| 4.5 | Domingo não é dia letivo | [ 4 0 0 ] "Dia inválido; use de SEGUNDA a SABADO". | Passou |
| 4.6 | Turno inexistente | [ 4 0 0 ] "Turno inválido" (só existem MANHA, TARDE e NOITE). | Passou |
| 4.7 | Dia em uso não sai | [ 4 0 9 ] "Este dia já é usado em respostas de professores ou em horários gerados e não pode ser excluído". | Passou |
| 4.8 | Excluir um dia sem uso | [ 2 0 0 ] "Dia letivo excluído"; a lista fica só com TERCA. | Passou |
| 5.1 | Listar os blocos de um turno vazio | [ 2 0 0 ] com " b l o c o s " : [ ] . | Passou |
| 5.2 | Primeiro bloco sem a quantidade de aulas | [ 4 0 0 ] "Informe a quantidade de aulas do bloco". | Passou |
| 5.3 | Horário fora do formato | [ 4 0 0 ] "Informe o horário de início no formato HH:MM". | Passou |
| 5.4 | Criar o primeiro bloco | [ 2 0 1 ] "Bloco adicionado"; o bloco vai de 07:30 a 09:10, com as aulas 07:30–08:20 e 08:20–09:10. O id fica em B 1 . | Passou |
| 5.5 | Bloco sem intervalo depois do anterior | [ 4 0 0 ] "O bloco deve começar depois do fim do bloco anterior, com um intervalo entre eles". | Passou |
| 5.6 | Criar o segundo bloco | [ 2 0 1 ] ; o segundo bloco herda 2 aulas: 09:30–11:10. O id fica em B 2 . | Passou |
| 5.7 | Bloco que passa da meia-noite | [ 4 0 0 ] "O bloco deve terminar antes da meia-noite". | Passou |

| Passo | Cenário | Resultado esperado | Situação |
|---|---|---|---|
| 5.8 | Editar o horário de um bloco | [ 2 0 0 ] "Bloco alterado"; o 1º bloco vai de 07:00 a 08:30. | Passou |
| 5.9 | Edição que invade o bloco seguinte | [ 4 0 0 ] "O bloco deve terminar antes do início do próximo bloco, com um intervalo entre eles". | Passou |
| 5.10 | Mudar a quantidade de aulas do turno | [ 2 0 0 ] "Quantidade de aulas dos blocos alterada"; os dois blocos passam a ter 3 aulas (07:00–09:15 e 09:30–12:00). | Passou |
| 5.11 | Turno em uso não muda de tamanho | [ 4 0 9 ] "Há blocos deste turno usados em respostas de professores...". | Passou |
| 5.12 | Bloco em uso não é editado | [ 4 0 9 ] "Este bloco já é usado em respostas de professores ou em horários gerados e não pode ser alterado". | Passou |
| 5.13 | Excluir um bloco | [ 2 0 0 ] "Bloco excluído"; o bloco das 09:30 passa a ser o 1º (" o r d e m " : 1 ). | Passou |
| 5.14 | Excluir o bloco restante | [ 2 0 0 ] ; " b l o c o s " : [ ] . | Passou |
| 6.1 | Listar os semestres | [ 2 0 0 ] ; o "1º Semestre" dos dados de teste com a turma A e " e m U s o " : t r u e . | Passou |
| 6.2 | Criar um semestre | [ 2 0 1 ] "Semestre criado"; o último da lista é o "2º Semestre", com " t u r m a s " : [ ] . O id fica em S 1 . | Passou |
| 6.3 | Criar outro | [ 2 0 1 ] ; o último é o "3º Semestre" (S 2 ). | Passou |
| 6.4 | Excluir um semestre do meio | [ 4 0 9 ] "Apenas o último semestre pode ser excluído". | Passou |
| 6.5 | Excluir o último | [ 2 0 0 ] "Semestre excluído". | Passou |
| 6.6 | Excluir o que virou o último | [ 2 0 0 ] ; volta a lista do início. | Passou |
| 7.1 | Semestre para as turmas | [ 2 0 1 ] ; novo semestre sem turmas (S T ). | Passou |
| 7.2 | Adicionar turma sem informar o turno | [ 2 0 1 ] "Turma adicionada"; turma A em MANHA (T A ). | Passou |
| 7.3 | Adicionar turma à tarde | [ 2 0 1 ] ; turma B em TARDE. | Passou |
| 7.4 | Turno inválido | [ 4 0 0 ] "Turno inválido". | Passou |
| 7.5 | Alterar o turno | [ 2 0 0 ] "Turno da turma alterado"; A em NOITE. | Passou |
| 7.6 | Alterar sem informar o turno | [ 4 0 0 ] "Turno inválido". | Passou |
| 7.7 | Retirar uma turma | [ 2 0 0 ] "Turma retirada"; fica só a B (as outras não são renomeadas). | Passou |
| 7.8 | A próxima reaproveita a letra livre | [ 2 0 1 ] ; a nova turma é a A de novo. | Passou |
| 7.9 | Turma usada em horário gerado (simulado no banco) | [ 4 0 9 ] "Esta turma é usada em horários gerados e não pode mudar de turno". | Passou |
| 7.10 | Turma em uso não sai | [ 4 0 9 ] "Esta turma é usada em horários gerados e não pode ser retirada". | Passou |
| 7.11 | Desfazer a simulação e excluir o semestre | [ 2 0 0 ] "Semestre excluído" (as turmas sem uso saem junto). | Passou |
| 8.1 | Listar as disciplinas | [ 2 0 0 ] ; as 3 disciplinas dos dados de teste, cada uma com s e m e s t r e e e m U s o (a do professor com t r u e , guardada em M U ). | Passou |
| 8.2 | Semestre para as disciplinas | [ 2 0 1 ] (S M ). | Passou |
| 8.3 | Cadastrar uma disciplina | [ 2 0 1 ] "Disciplina cadastrada"; "Banco de Dados" no semestre S M , " e m U s o " : f a l s e (M 1 ). | Passou |
| 8.4 | Nome repetido no semestre | [ 4 0 9 ] "Já existe uma disciplina com este nome neste semestre" (maiúsculas não diferenciam). | Passou |
| 8.5 | Sem nome | [ 4 0 0 ] "Informe o nome da disciplina". | Passou |
| 8.6 | Zero aulas por semana | [ 4 0 0 ] "A quantidade de aulas por semana deve ser um número inteiro de 1 a 99". | Passou |
| 8.7 | Semestre que não é do admin | [ 4 0 0 ] "Semestre inválido". | Passou |
| 8.8 | Filtrar por semestre | [ 2 0 0 ] ; só "Banco de Dados". | Passou |
| 8.9 | Filtro mal formado | [ 4 0 0 ] "Filtro de semestres inválido". | Passou |
| 8.10 | Editar a disciplina | [ 2 0 0 ] "Disciplina atualizada"; "Banco de Dados I", 2 aulas, 2 professores. | Passou |

| Passo | Cenário | Resultado esperado | Situação |
|---|---|---|---|
| 8.11 | Semestre com disciplina não sai | [ 4 0 9 ] "Este semestre possui matérias, formulários, horários ou turmas em uso e não pode ser excluído". | Passou |
| 8.12 | Disciplina em uso não é editada | [ 4 0 9 ] "Esta disciplina já é usada em respostas de professores ou em horários e não pode ser alterada". | Passou |
| 8.13 | Disciplina em uso não sai | [ 4 0 9 ] "...não pode ser excluída". | Passou |
| 8.14 | Excluir a disciplina e o semestre | [ 2 0 0 ] "Disciplina excluída" e [ 2 0 0 ] "Semestre excluído". | Passou |
| 9.1 | Listar os formulários | [ 2 0 0 ] ; f o r m u l a r i o s é uma lista (vazia na primeira vez), do mais recente ao mais antigo. | Passou |
| 9.2 | Lançar sem a configuração mínima | [ 4 0 9 ] "Cadastre os dias letivos, os blocos de aulas e as disciplinas antes de lançar o formulário". | Passou |
| 9.3 | Configurar o admin2 | [ 2 0 1 ] "Disciplina cadastrada" e uma linha com os quatro ids preenchidos (o do dia fica vazio se ele já existia). | Passou |
| 9.4 | Término antes do início | [ 4 0 0 ] "A data de término não pode ser anterior à data de início". | Passou |
| 9.5 | Data que não existe | [ 4 0 0 ] "Informe uma data de término válida (AAAA-MM-DD)". | Passou |
| 9.6 | Término no passado | [ 4 0 0 ] "A data de término não pode ser anterior a hoje". | Passou |
| 9.7 | Sem nome | [ 4 0 0 ] "Informe o nome do formulário". | Passou |
| 9.8 | Lançar com início futuro (programado) | [ 2 0 1 ] "Formulário programado"; o primeiro da lista com " s t a t u s " : " N A O _ I N I C I A D O " , as datas enviadas, " r e s p o s t a s " : 0 (G 1 ). | Passou |
| 9.9 | Lançar outro com um ativo | [ 4 0 9 ] "Já existe um formulário programado ou aberto; encerre-o antes de lançar outro". | Passou |
| 9.10 | Encerrar um programado | [ 4 0 9 ] "O formulário ainda não foi aberto". | Passou |
| 9.11 | Editar as datas do programado | [ 2 0 0 ] "Datas do formulário atualizadas"; continua N A O _ I N I C I A D O , com o novo início. | Passou |
| 9.12 | Abrir agora (botão ABRIR) | [ 2 0 0 ] "Formulário aberto"; " s t a t u s " : " A B E R T O " e d a t a I n i c i o igual a hoje. | Passou |
| 9.13 | Abrir de novo | [ 4 0 9 ] "O período de respostas já está em andamento". | Passou |
| 9.14 | Mudar o início de um aberto | [ 4 0 9 ] "O formulário já foi aberto; a data de início não pode mudar". | Passou |
| 9.15 | Mudar só o término de um aberto (EDITAR DATA) | [ 2 0 0 ] ; d a t a F i m passa a ser daqui a 5 dias. | Passou |
| 9.16 | Encerrar | [ 2 0 0 ] "Formulário encerrado"; " s t a t u s " : " E N C E R R A D O " . | Passou |
| 9.17 | Encerrar de novo | [ 4 0 9 ] "O formulário já está encerrado". | Passou |
| 9.18 | Reabrir (botão ABRIR do formulário fechado) | [ 2 0 0 ] "Formulário reaberto". | Passou |
| 9.19 | Encerrar para lançar outro | [ 2 0 0 ] "Formulário encerrado". | Passou |
| 9.20 | Lançar com início hoje | [ 2 0 1 ] "Formulário lançado e aberto para respostas"; o primeiro da lista A B E R T O e o anterior logo depois (G 2 ). | Passou |
| 9.21 | Reabrir um formulário antigo | [ 4 0 9 ] "Apenas o formulário mais recente pode ser reaberto". | Passou |
| 9.22 | Outro coordenador não mexe no formulário | [ 4 0 4 ] "Formulário não encontrado" (o a d m i n @ t e s t e . c o m tentando encerrar o do admin2). | Passou |
| 9.23 | Encerrar o formulário do admin2 | [ 2 0 0 ] "Formulário encerrado". | Passou |
| 9.24 | Respostas X/Y do coordenador principal | [ 2 0 0 ] ; o formulário dos dados de teste A B E R T O com " r e s p o s t a s " : 1 , " p r o f e s s o r e s " : 1 ("Respostas 1/1" na tela). | Passou |
| 9.25 | Lançar com o formulário dele aberto | [ 4 0 9 ] "Já existe um formulário programado ou aberto; encerre-o antes de lançar outro". | Passou |
| 9.26 | Limpar a configuração do admin2 | [ 2 0 0 ] em todas as linhas (o formulário não usa semestre, então o semestre sai). | Passou |
| 10.1 | Sem token | [ 4 0 1 ] "Sessão não informada". | Passou |
| 10.2 | Token inválido | [ 4 0 1 ] "Sessão inválida ou expirada". | Passou |

| Passo | Cenário | Resultado esperado | Situação |
|---|---|---|---|
| 10.3 | Professor nas rotas do admin | [ 4 0 3 ] "Acesso permitido apenas para administradores". | Passou |
| 10.4 | Outro coordenador não vê a grade | [ 2 0 0 ] com " d i a s " : [ ] (a NOITE do a d m i n @ t e s t e . c o m não aparece). | Passou |
| 10.5 | Outro coordenador não exclui um dia | [ 4 0 4 ] "Dia letivo não encontrado" (mesma resposta de um dia inexistente). | Passou |
| 10.6 | Outro coordenador não edita uma disciplina | [ 4 0 4 ] "Disciplina não encontrada". | Passou |

## Aceitação: área do professor (42 testes)

O roteiro registrou 42 testes aprovados em 01/11/2026, às 01:03 (horário de Brasília), utilizando a API do PR #9 e banco MySQL preparado para testes. A geração de grade foi simulada por SQL.

| Teste / ID | Cenário | Tipo | Esperado / HTTP | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 / T-AUT-01 | Login com email e senha | Funcional: caminho | token e dados do usuário, sem a senha [HTTP: 200] | Passou |
| 2 / T-AUT-05 | Sessão gravada no banco | Segurança: | Uma linha; token_hash diferente do token; [HTTP: Consulta] | Passou |
| 3 / T-AUT-06 | Rota protegida com token | Segurança: | Dados do Professor Teste [HTTP: 200] | Passou |
| 4 / T-AUT-07 | Token alterado | Segurança: | 401 "Sessão inválida ou expirada" [HTTP: 401] | Passou |
| 5 / T-AUT-08 | Sem token | Segurança: | 401 "Sessão não informada" [HTTP: 401] | Passou |
| 6 / T-AUT-09 | Logout | Funcional: caminho | "Sessão encerrada com sucesso" [HTTP: 200] | Passou |
| 7 / T-AUT-10 | Mesmo token depois do | Segurança: | 401 [HTTP: 401] | Passou |
| 8 / T-AUT-13 | Nova senha fraca | Funcional: validação de | 400 com as regras da senha [HTTP: 400] | Passou |
| 9 / T-AUT-14 | Senha atual errada | Segurança: | 401 "Senha atual incorreta" [HTTP: 401] | Passou |
| 10 / T-AUT-15 | Troca de senha válida | Funcional: caminho | "Senha alterada com sucesso" [HTTP: 200] | Passou |
| 11 / T-AUT-17 | Login com a senha antiga | Segurança: | 401 "Email ou senha inválidos" [HTTP: 401] | Passou |
| 12 / T-AUT-18 | Login com a senha nova | Funcional: caminho | token [HTTP: 200] | Passou |
| 13 / T-PRO-01 | Professor lista formulários | Funcional: caminho | 1 formulário, respondido: false, [HTTP: 200] | Passou |
| 14 / T-PRO-02 | Administrador tenta a rota | Segurança: | 403 "Acesso permitido apenas para [HTTP: 403] | Passou |
| 15 / T-PRO-03 | Dados do formulário 1 | Funcional: caminho | 5 dias na ordem da semana, 4 aulas, 3 [HTTP: 200] | Passou |
| 16 / T-PRO-04 | Formulário inexistente | Funcional: recurso | 404 "Formulário indisponível" [HTTP: 404] | Passou |
| 17 / T-PRO-07 | Envio com nota 7 | Funcional: validação de | 400, notas devem ser de 1 a 5 [HTTP: 400] | Passou |
| 18 / T-PRO-08 | Envio com matéria de fora | Funcional: validação de | 400 "...não pertencem a este formulário" [HTTP: 400] | Passou |
| 19 / T-PRO-10 | Envio válido | Funcional: caminho | 201, idResposta: 1 [HTTP: 201] | Passou |
| 20 / T-PRO-11 | Segundo envio | Regra de negócio e conflito de estado | 409 "Você já respondeu este formulário..." [HTTP: 409] | Passou |
| 21 / T-PRO-12 | Lista depois do envio | Funcional: caminho feliz | respondido: true, podeResponder: false, com dataEnvio [HTTP: 200] | Passou |
| 22 / T-PRO-13 | Ver a resposta | Funcional: caminho feliz | As três listas com os nomes; disponivel como true ou false [HTTP: 200] | Passou |
| 23 / T-PRO-14 | Pedido sem motivo | Funcional: validação de entrada | 400 "Descreva o motivo da alteração" [HTTP: 400] | Passou |
| 24 / T-PRO-16 | Pedido válido | Funcional: caminho feliz | 201, idSolicitacao: 1 [HTTP: 201] | Passou |
| 25 / T-PRO-17 | Pedido repetido | Regra de negócio e conflito de estado | 409 "Você já tem uma solicitação pendente para este formulário" [HTTP: 409] | Passou |
| 26 / T-PRO-18 | Listar pedidos | Funcional: caminho feliz | 1 pedido PENDENTE [HTTP: 200] | Passou |

| Teste / ID | Cenário | Tipo | Esperado / HTTP | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 27 / T-PRO-19 | Lista depois da aprovação simulada | Preparação e limpeza | Pedido APROVADA, com dataAnalise [HTTP: 200] | Passou |
| 28 / T-PRO-21 | Reenvio liberado | Funcional: caminho feliz | 201 com o mesmo idResposta: 1 [HTTP: 201] | Passou |
| 29 / T-PRO-22 | Ver a resposta depois do reenvio | Funcional: caminho feliz | Só os dados novos (segunda indisponível, quarta nota 5, matéria 2) [HTTP: 200] | Passou |
| 30 / T-HOR-01 | Prévia ainda não liberada | Regra de negócio e conflito de estado | 404 "Nenhuma prévia de horário disponível no momento" [HTTP: 404] | Passou |
| 31 / T-HOR-02 | Prévia liberada | Funcional: caminho feliz | 4 aulas, segunda e depois quarta, cada uma com idGeracao: 1; as aulas de sexta não aparecem [HTTP: 200] | Passou |
| 32 / T-HOR-03 | Definitivo antes de publicar | Regra de negócio e conflito de estado | 404 "O horário definitivo ainda não foi publicado" [HTTP: 404] | Passou |
| 33 / T-HOR-04 | Definitivo depois de publicar | Funcional: caminho feliz | As mesmas 4 aulas [HTTP: 200] | Passou |
| 34 / T-HOR-05 | Prévia depois de publicar | Regra de negócio e conflito de estado | 404 [HTTP: 404] | Passou |
| 35 / T-HOR-06 | Pedido sem motivo | Funcional: validação de entrada | 400 "Informe o motivo da solicitação" [HTTP: 400] | Passou |
| 36 / T-HOR-07 | Pedido sobre aula que não é dele | Funcional: validação de entrada | 400 "A aula informada não pertence ao seu horário nesta prévia" [HTTP: 400] | Passou |
| 37 / T-HOR-08 | Pedido sobre a aula 1 | Funcional: caminho feliz | 201, idSolicitacao: 1 [HTTP: 201] | Passou |
| 38 / T-HOR-09 | Pedido da aula 1 repetido | Regra de negócio e conflito de estado | 409 "Você já tem uma solicitação pendente igual a esta" [HTTP: 409] | Passou |
| 39 / T-HOR-10 | Pedido geral, sem aula | Funcional: caminho feliz | 201, idSolicitacao: 2 [HTTP: 201] | Passou |
| 40 / T-HOR-11 | Pedido geral repetido | Regra de negócio e conflito de estado | 409 "Você já tem uma solicitação pendente igual a esta" [HTTP: 409] | Passou |
| 41 / T-HOR-12 | Listar pedidos | Funcional: caminho feliz | 2 pedidos PENDENTE, o mais recente primeiro; o geral com aula: null [HTTP: 200] | Passou |
| 42 / T-HOR-13 | Pedido depois de publicar | Regra de negócio e conflito de estado | 404 "Prévia de horário não encontrada ou não liberada" [HTTP: 404] | Passou |

## Observações sobre execução

T-AUT-05, T-TUR-22, T-PUB-38 a T-PUB-45 e T-RES-12/13 dependem de consulta ou alteração direta no banco. Os testes T-HOR-01 a T-HOR-13 também passaram na coleção do Postman. Outros cenários foram executados por curl e Postman.